

于 $(x - \delta, x + \delta)$. 此闭区间的两个端点是 C 中的点, 且总有一个不是 x , 这说明 x 是 C 的极限点, 故得 $C' \supset C$. 由 (1) 知 $C' = C$.

(3) C 无内点.

设 $G = [0, 1] \setminus C$, 容易看出, $\overline{G} = [0, 1]$, 从而 $C^\circ = \emptyset$.

(4) $|C| = 2^{\aleph_0}$.

事实上, 将 $[0, 1]$ 中实数按三进制制小数展开, 则 Cantor 集中的点 x 与三进制小数中元素 $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}$, $a_i \in \{0, 2\}$ 一一对应. 从而知 C 为连续势集.

一维开集的构造由定理 1.3.16 原则上已完全清楚了. 但是, 对于具体给定的开集, 要明确写出具体构造区间并不总是容易的. 例如, 设 $Q = \{r_n | n \in \mathbb{N}\}$ 是全体有理数. 令

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(r_n - \frac{1}{n}, r_n + \frac{1}{n} \right),$$

则 G 是一开集, 但它的构成区间就无法具体写出来. 可见一维开集仍然可能呈现复杂面貌.

高维开集情况更为复杂. 我们将只给出下面的结论而略去证明.

定理 1.3.18 $\mathbb{R}^n$ 中任意非空开集 G 可表为可数个互不相交的 n 维半开矩体之并. (半开矩体是指积集 $[a_1, b_1) \times [a_2, b_2) \times \cdots \times [a_n, b_n)$, 称 $b_i - a_i$ 为矩体边长. 若各边长相等, 则称为方体.)

下面考虑连续性问题. $\mathbb{R}^n$ 中任意点集上的连续函数概念是高等数学中熟悉的区间或区域上的连续函数概念的推广.

定义 1.3.19 设 f 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数, $a \in \mathbb{R}^n$. 若对于任意 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in B_\delta(a)$, 有 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, 则称 f 在点 a 连续, a 是函数 f 的连续点. 若 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上每点连续, 则称 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续.